

2023년도 3교시 문항별 상세 해설

생리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 신경·콩팥·내분비 (1~13)

[생리학 · 글루탐산(흥분성)]

1. 해마에서 시냅스후 활동전위를 일으키는 신경전달물질은?

정답 ④

중추의 주된 흥분성 신경전달물질은 글루탐산이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 글라이신 — 억제성 전달물질이다.
- ② 세로토닌 — 조절성 전달물질이다.
- ③ 아세틸콜린 — 신경근·자율 전달물질이다.
- ④ 글루탐산염 — 중추의 주된 흥분성 신경전달물질이다 ◀ 정답
- ⑤ 감마아미노뷰티르산 — 억제성 전달물질이다.

■ 관련 지식: 흥분성은 글루탐산(AMPA·NMDA), 억제성은 GABA·글라이신이다. 해마의 장기강화(LTP·학습·기억)는 NMDA 수용체가 매개한다.

[생리학 · 포도당 여과율]

2. 공복혈당 200 mg/100 ml·GFR 125 ml/min — 분당 포도당 여과율은?

정답 ③

여과율 = $GFR \times \text{혈장농도} = 125 \text{ ml/min} \times 200 \text{ mg/100 ml} = 125 \times 2 = 250 \text{ mg/min}$. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 62 mg/min — 계산과 다르다.
- ② 125 mg/min — GFR만 본 값이다.
- ③ 250 mg/min — $125 \text{ ml/min} \times 2 \text{ mg/ml} = 250$ 이다 ◀ 정답
- ④ 300 mg/min — 과대평가다.
- ⑤ 375 mg/min — 과대평가다.

■ 관련 지식: 여과부하는 $GFR \times \text{혈장농도}$ 다. 포도당 재흡수 역치(약 180~200 mg/dL)와 최대 재흡수량($T_m \approx 375 \text{ mg/min}$)을 넘으면 소변으로 당이 나온다.

[생리학 · 설포닐유레아·인슐린]

3. 설포닐유레아 투여 시 췌장 β세포의 변화는?

정답 ②

설포닐유레아는 ATP-민감성 칼륨통로를 닫아 탈분극→칼슘통로 개방→세포내 칼슘 증가로 인슐린 분비를 촉진한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 세포내 ATP 감소 — 설포닐유레아의 작용이 아니다.
- ② 세포내 칼슘 증가 — 칼륨통로 폐쇄·탈분극으로 칼슘이 유입된다 ◀ 정답
- ③ 세포막전압 과분극 — 오히려 탈분극한다.
- ④ 세포막 포도당운반체 증가 — 이 기전이 아니다.
- ⑤ ATP 민감성 칼륨통로 개방 — 오히려 칼륨통로를 닫는다.

■ 관련 지식: β세포는 포도당→ATP↑→K-ATP 통로 닫힘→탈분극→칼슘 유입→인슐린 분비로 작동한다. 설포닐유레아는 K-ATP 통로를 직접 닫아 같은 경로로 분비를 촉진한다.

[생리학 · 크레아티닌 배설]

4. GFR 감소가 지속될 때 크레아티닌 배설의 변화는?

정답 ④

GFR이 떨어지면 배설이 일시적으로 감소했다가, 혈장 크레아티닌이 올라 여과부하가 회복되면 생성량과 같아져 정상으로 회복된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 증가 — GFR 감소로 배설이 늘지 않는다.
- ② 감소 — 초기엔 감소하나 회복된다.
- ③ 일시적 증가 후 정상으로 회복 — 방향이 반대다.
- ④ 일시적 감소 후 정상으로 회복 — 혈장 크레아티닌 상승으로 여과부하가 회복돼 배설이 생성량과 같아진다 ◀ 정답
- ⑤ 변화 없음 — 초기 변화가 있다.

■ 관련 지식: 정상상태에서 크레아티닌 배설은 생성량과 같다. GFR이 줄면 혈장 크레아티닌이 올라 새 평형에서 배설이 정상화되므로, 혈청 크레아티닌 농도가 신기능 지표가 된다.

[생리학 · CO₂ 운반]

5. 조직의 이산화탄소가 폐로 운반되는 주된 방식은?

정답 ②

CO₂는 적혈구 안에서 탄산탈수효소로 탄산수소염이 된 뒤 염소이동으로 혈장으로 빠져나가 혈장 탄산수소염 형태로 운반된다(전체의 약 70%). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 혈장 이산화탄소 — 소량 용해형이다.
- ② 혈장 탄산수소염 — 적혈구에서 생성돼 염소이동으로 혈장으로 나가는 주 운반형이다 ◀ 정답
- ③ 적혈구 내 이산화탄소 — 주 운반형이 아니다.
- ④ 적혈구 내 탄산수소염 — 대부분 혈장으로 이동한다.
- ⑤ 적혈구 내 카바미노화합물 — 소량이다.

■ 관련 지식: CO₂ 운반은 탄산수소염(약 70%, 적혈구에서 형성 후 혈장으로·염소이동)·카바미노(약 20%·헤모글로빈)·용해(약 10%)로 나뉜다.

[생리학 · 연관통]

6. 심장 통증이 왼팔 감각이상으로 나타나는 것을 설명하는 것은?

정답 ③

내장 구심신경은 척수에서 여러 몸감각 신경원으로 연결이 분산(divergence)되어, 심장 통증이 왼팔 피부분절 통증으로 투사된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 몸신경계 연결의 분산 — 내장 연관통 기전이 아니다.
- ② 몸신경계의 몸체성배열 — 이 기전이 아니다.
- ③ 내장신경계 연결의 분산 — 내장 구심이 여러 몸감각 신경원으로 분산돼 연관통이 생긴다 ◀ 정답
- ④ 내장신경계의 몸체성배열 — 이 기전이 아니다.
- ⑤ 내장신경계와 몸신경계의 분산 — 핵심은 내장 구심의 분산이다.

■ 관련 지식: 연관통은 내장과 몸감각 구심이 같은 척수분절의 이차신경세포로 수렴해, 뇌가 통증을 몸 부위로 오인하는 현상이다. 심장(T1~4)은 왼팔·가슴으로 연관통을 만든다.

[생리학 · 방실결절(심전도)]

7. 심전도(사진)에서 문제가 있는 심장 부위는?

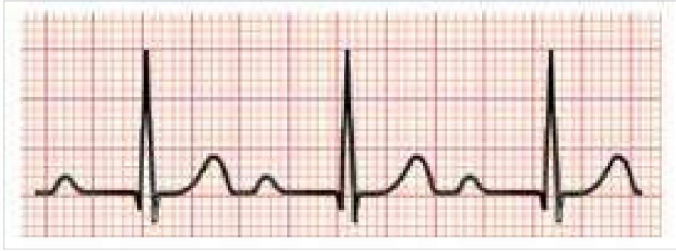


그림 판독

심전도. PR 간격이 길어진(방실전도 지연) 소견.

PR 연장 → 방실결절의 전도 문제(1도 방실차단).

정답 ③

PR 간격 연장(방실전도 지연)은 방실결절의 문제를 시사한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 동방결절 — 심박 조율 부위다.
- ② 심방근 — P파 관련 부위다.
- ③ 방실결절 — PR 간격(방실전도) 지연 부위다 ◀ 정답
- ④ 히스다발 — QRS 관련 부위다.
- ⑤ 왼쪽 푸르키네 섬유 — 심실 전도 부위다.

■ 관련 지식: 심전도는 P(심방)·PR(방실결절 전도)·QRS(심실)·QT로 나뉜다. PR 연장은 1도 방실차단(방실결절 지연)이며, 자극전도계는 동방→방실→히스→푸르키네 순이다.

[생리학 · 혈관 순응도·맥압]

8. 나이가 들며 혈관 신전성이 떨어질 때의 순환기 변화는?

정답 ①

혈관 신전성(순응도)이 감소하면 수축기압↑·이완기압↓로 맥압이 증가한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 맥압의 증가 — 순응도 감소로 수축기압↑·이완기압↓가 되어 커진다 ◀ 정답
- ② 혈류저항의 증가 — 맥압 변화의 직접 기전이 아니다.
- ③ 수축기혈압의 감소 — 오히려 증가한다.
- ④ 이완기혈압의 증가 — 오히려 감소한다.
- ⑤ 평균동맥압의 감소 — 맥압 증가와 직접 관련이 없다.

■ 관련 지식: 맥압=수축기압-이완기압이며 일회박출량/동맥순응도에 비례한다. 노화·동맥경화로 순응도가 낮아지면 수축기 고혈압과 넓은 맥압이 생긴다.

[생리학 · 중증근무력증 치료]

9. 중증근무력증 환자의 근수축력을 높이는 방법은?

정답 ③

아세틸콜린분해효소(콜린에스터라제) 억제제로 시냅스 아세틸콜린을 늘려 신경근 전달을 강화한다. 정답 ③.

질환 개요: 중증근무력증은 신경근접합부의 니코틴성 아세틸콜린 수용체에 대한 자가항체로 근력이 쉽게 약해지는 병이다. 반복 사용 시 악화되고 눈꺼풀처짐·복시가 흔하다.

■ 보기 해설

- ① 보톡스 투여 — ACh 방출을 막아 악화시킨다.
- ② AcetylCoA 투여 — 신경근 전달을 직접 높이지 못한다.
- ③ 콜린에스터라제 억제제 투여 — 시냅스 ACh를 늘려 전달을 강화한다 ◀ 정답
- ④ 종말판의 니코틴수용체 억제제 투여 — 근력을 더 악화시킨다.
- ⑤ 시냅스전 말단의 칼슘통로 억제제 투여 — ACh 방출을 줄여 악화시킨다.

■ 관련 지식: 중증근무력증은 AChE 억제제(피리도스티그민)로 증상을 완화하고, 면역억제·흉선절제술로 치료한다.

10. SGLT2의 기능은?

정답 ③

SGLT2는 콩팥 근위세관에서 나트륨과 함께 포도당을 재흡수한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 뼈대근육에서 포도당 흡수를 촉진한다. — SGLT2 기능이 아니다.
- ② 신장 원위세관에서 소듐 흡수를 촉진한다. — 근위세관이다.
- ③ 신장 근위세관에서 포도당 흡수를 촉진한다. — 나트륨과 함께 포도당을 재흡수한다 ◀ 정답
- ④ 췌장 베타세포에서 포도당 흡수를 촉진한다. — SGLT2가 아니다.
- ⑤ 간에서 소듐 흡수는 억제하고 포도당 흡수는 촉진한다. — SGLT2 기능이 아니다.

■ 관련 지식: SGLT2는 근위세관 초기에서 포도당의 약 90%를 재흡수하고, SGLT1은 후기를 담당한다. SGLT2 억제제는 요당 배설을 늘려 혈당·체중을 낮추고 심·콩팥을 보호한다.

11. 가슴막안압이 더 음성(-12)인 폐질환의 폐활량·유량용적곡선은?

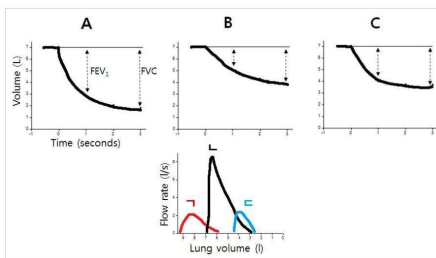


그림 판독

위 = 폐활량곡선 A·B·C, 아래 = 유량용적곡선 A·B·C.

제한폐질환은 폐가 뻣뻣해 폐용적이 작다 → 작은 FVC의 C, 낮은 폐용적으로 이동한 작은 고리 c (정답).

A·a = 폐쇄(과팽창), L = 정상.

정답 ③

가슴막안압이 더 음성이고 폐가 뻣뻣한 제한폐질환은 폐용적이 작아진 곡선(C, c)을 보인다. 정답 ③.

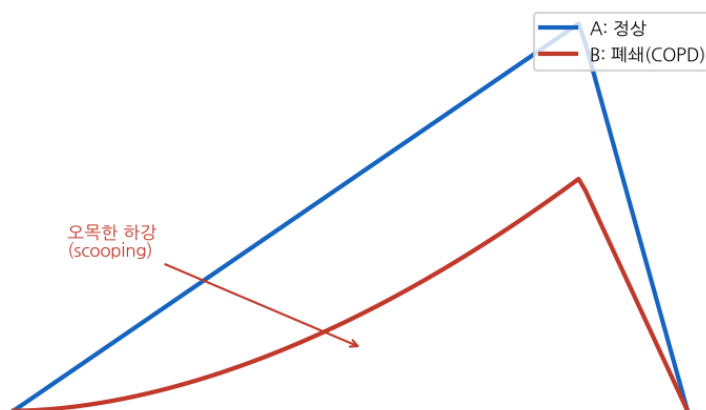
질환 개요: 제한폐질환(폐섬유화 등)은 폐가 뻣뻣해 잘 퍼지지 않는 병이다. 폐용적·순응도가 줄고 FEV1/FVC는 정상 또는 증가한다.

■ 보기 해설

- ① A·a — 폐쇄폐질환(과팽창) 패턴이다.
- ② B·L — 정상에 가까운 패턴이다.
- ③ C·c — 폐용적이 작은 제한 패턴 ◀ 정답
- ④ A·c — 곡선 조합이 맞지 않는다.
- ⑤ B·a — 조합이 맞지 않는다.

■ 관련 지식: 제한폐질환은 폐용적↓·순응도↓·FEV1/FVC 정상~증가를, 폐쇄폐질환은 호기유량↓·곡선 함몰·FEV1/FVC↓를 보인다.

유량-용량곡선: 정상 vs 폐쇄폐질환



[생리학 · 급성고산병]

12. 급성고산병에서 나타나는 현상은?

정답 ③

고지대 저산소는 저산소성 폐혈관수축을 일으켜 폐혈관 저항이 증가한다(폐고혈압·폐부종 위험). 정답 ③.

질한 개요: 급성고산병은 고지대의 낮은 산소로 두통·구역·불면이 오는 상태다. 심하면 저산소성 폐혈관수축으로 고산폐부종, 뇌부종으로 진행할 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 호흡산증 — 오히려 과호흡으로 알칼리증이다.
- ② 유산소대사 증가 — 저산소로 오히려 감소한다.
- ③ 폐혈관 저항 증가 — 저산소성 폐혈관수축으로 폐혈관 저항이 증가한다 ◀ 정답
- ④ 산소해리곡선의 P50 감소 — 이 문항의 답이 아니다.
- ⑤ 적혈구형성호르몬 분비 감소 — 오히려 증가한다.

■ 관련 지식: 고산 적응은 과호흡(호흡성 알칼리증)·2,3-BPG↑(곡선 오른쪽 이동)·EPO↑로 나타난다. 폐혈관은 저산소에서 수축해(전신 혈관과 반대) 폐동맥압이 오른다.

[생리학 · 소변 완충(암모니아)]

13. 설사(대사산증)에서 세뇨관 소변 pH 변화를 완화하는 주 완충제는?

정답 ③

산 배설을 늘려야 할 때 콩팥은 암모니아($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$) 생성을 늘려 소변을 완충한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 요산염 — 주 완충제가 아니다.
- ② 인산염 — 적정산 완충이나 산 배설 확대의 주역은 암모니아다.
- ③ 암모니아 — 생성을 늘려 산 배설을 확대한다 ◀ 정답
- ④ 시트르산염 — 주 완충제가 아니다.
- ⑤ 탄산수소염 — 재흡수되지 배설 완충이 아니다.

■ 관련 지식: 소변 완충은 인산염(적정산)과 암모니아(적응·증량 가능)로 이뤄진다. 만성 산증에서는 암모니아 생성이 늘어 산 배설이 커진다.

II. 내분비·감각·순환 (14~26)

[생리학 · 성장호르몬·지방분해]

14. 성장호르몬 분비로 키 크며 마른 체형 — 어떤 대사 변화인가?

정답 ①

성장호르몬은 지방분해를 촉진(항인슐린 작용)해 체지방을 줄인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 지방 분해 증가 — 항인슐린 작용으로 지방분해를 촉진한다 ◀ 정답
- ② 지방 흡수 감소 — 주 작용이 아니다.
- ③ 단백질 산화 증가 — 오히려 단백질 합성을 촉진한다.
- ④ 포도당 산화 증가 — 오히려 감소한다.
- ⑤ 포도당 이용 증가 — 오히려 감소한다.

■ 관련 지식: 성장호르몬은 IGF-1을 통한 성장과 직접 대사작용(지방분해↑·혈당↑·단백합성↑)을 한다. 과잉은 말단비대증, 결핍은 저신장을 일으킨다.

[생리학 · ADH·갈증]

15. 뇌하수체 뒤엽 ADH 분비가 촉진되는 조건은?

정답 ①

ADH는 혈장 삼투압 증가·혈량 감소 때 분비되며, 이런 상태는 갈증을 동반한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 갈증 — 혈장 삼투압↑·혈량↓ 상태로 ADH와 함께 나타난다 ◀ 정답
- ② 혈압 증가 — ADH를 억제하는 쪽이다.
- ③ 혈액량 증가 — ADH를 억제한다.
- ④ 안지오텐신 II 증가 — ADH를 늘리나 이 문항 답은 갈증이다.
- ⑤ 혈장 삼투질농도 감소 — ADH를 억제한다.

■ 관련 지식: ADH는 삼투압↑·혈량/혈압↓·안지오텐신 II ↑에서 분비되고, 혈량↑·혈압↑·삼투압↓·알코올에서 억제된다. 갈증과 같은 자극을 공유한다.

[생리학 · 칼슘감지수용체]

16. 부갑상샘 칼슘감지수용체 기능 상실 시 변화는?

정답 ⑤

칼슘감지수용체가 기능을 잃으면 혈중 칼슘이 정상이어도 낮다고 인식해 PTH 분비가 증가한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 골밀도 증가 — PTH 증가로 골흡수가 는다.
- ② 혈액 내 칼슘농도 감소 — 오히려 증가한다.
- ③ 혈액 내 인산농도 증가 — PTH 증가로 인산 배설이 는다.
- ④ 소변 칼슘 배설 증가 — 오히려 감소(재흡수↑)한다.
- ⑤ 부갑상샘호르몬 분비 증가 — 칼슘을 낮게 인식해 PTH 분비가 증가한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 칼슘감지수용체(CaSR)는 고칼슘을 감지해 PTH를 억제한다. 기능소실 변이는 가족성 저칼슘뇨성 고칼슘혈증(FHH)으로, PTH가 부적절하게 정상/높다.

[생리학 · 심근 고원기(L형 칼슘)]

17. 심실근 활동전위 고원기 형성·수축력 조절 표적 통로는?

정답 ①

고원기(2기)는 전압의존(L형) 칼슘통로를 통한 Ca^{2+} 유입으로 유지되며, 카테콜아민이 이를 늘려 수축력을 조절한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 전압의존칼슘통로 — 고원기 Ca 유입을 담당한다 ◀ 정답
- ② 전압의존나트륨통로 — 0기 상승 담당이다.
- ③ HERG channel — 재분극 K통로다.
- ④ delayed rectifier potassium channel — 재분극 담당이다.
- ⑤ transient outward potassium channel — 초기 재분극 통로다.

■ 관련 지식: 심실근 활동전위는 0기(Na^+)·1기·2기 고원(L형 Ca^+)·3기(K^+)로 이뤄진다. 교감신경은 L형 칼슘통로를 늘려 수축력을 높인다.

[생리학 · 골지힘줄기관]

18. 골지힘줄기관 반사 (A)자극-(B)작용근-(C)대항근 순서는?

정답 ②

골지힘줄기관은 장력 증가에 자극돼 작용근을 이완시키고 대항근을 수축시킨다(역근육신전반사). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 장력이 증가하는 · 수축 · 이완 — 작용근이 이완, 대항근이 수축이다.
- ② 장력이 증가하는 · 이완 · 수축 — 장력 증가에 자극돼 작용근 이완·대항근 수축(역근육신전반사)이다 ◀ 정답
- ③ 장력이 감소하는 · 이완 · 수축 — 자극은 장력 증가다.
- ④ 길이가 증가하는 · 수축 · 이완 — 근방추(신전반사)의 자극이다.
- ⑤ 길이가 감소하는 · 이완 · 수축 — 골지힘줄기관 자극이 아니다.

■ 관련 지식: 골지힘줄기관은 장력을 감지해 과부하로부터 근육을 보호하는 역신전반사를 일으킨다. 근방추는 길이를 감지해 신전반사(작용근 수축)를 일으킨다.

[생리학 · 칼슘통로차단제 부종]

19. 고혈압약 복용 후 안면홍조·다리부종 — 부종 원인은?

정답 ②

칼슘통로차단제는 세동맥을 확장(혈관 이완)시켜 모세혈관압을 올려 말초부종·안면홍조를 일으킨다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 이뇨 — 부종을 줄이는 방향이다.
- ② 혈관 이완 — 세동맥 확장으로 모세혈관압↑·말초부종을 일으킨다 ◀ 정답
- ③ 심박수 감소 — 부종 기전이 아니다.
- ④ 혈액량 감소 — 부종 기전이 아니다.
- ⑤ 심장의 수축력 감소 — 부종의 직접 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 이수화피리딘계 칼슘통로차단제(아로디핀)는 세동맥을 확장해 혈압을 낮추지만, 모세혈관압을 올려 말초부종·안면홍조·반사빈맥을 일으킨다.

[생리학 · ARB·RAAS]

20. 로살탄(ARB) 복용 후 혈압·레닌·알도스테론 변화는?

정답 ⑤

ARB는 안지오텐신 II 작용을 차단해 혈압↓·알도스테론↓, 음성되먹임 소실로 레닌↑. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 혈압 증가 · 레닌 감소 · 알도스테론 증가 — ARB 방향과 반대다.
- ② 혈압 감소 · 레닌 감소 · 알도스테론 증가 — 레닌은 오히려 증가한다.
- ③ 혈압 증가 · 레닌 증가 · 알도스테론 감소 — 혈압은 감소한다.
- ④ 혈압 감소 · 레닌 감소 · 알도스테론 감소 — 레닌은 증가한다.
- ⑤ 혈압 감소 · 레닌 증가 · 알도스테론 감소 — 혈압↓·알도스테론↓, 음성되먹임 소실로 레닌↑ ◀ 정답

■ 관련 지식: ARB(AT1 차단)는 혈압·알도스테론을 낮추고, 음성되먹임이 사라져 레닌·안지오텐신 II 가 오른다. ACE억제제와 달리 마른기침이 드물다.

[생리학 · 이소골(청각 증폭)]

21. 소리 전달 중 증폭이 가장 크게 일어나는 곳은?

정답 ④

고막-이소골(귓속뼈)이 지렛대 작용과 면적비로 소리를 증폭해 속귀 액체로 효율적으로 전달한다(임피던스 정합). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 귓바퀴 — 소리를 모은다.
- ② 외이도 — 전달 통로다.
- ③ 고막 — 진동을 받는다.
- ④ 이소골 — 지렛대·면적비로 소리를 증폭한다 ◀ 정답
- ⑤ 달팽이 — 소리를 전기신호로 바꾼다.

■ 관련 지식: 이소골(망치·모루·등자)은 고막 면적/등자바닥 면적비와 지렛대로 약 20배 증폭한다. 중이 문제는 소리전도 난청을 일으킨다.

22. 불안·과호흡 시 헤모글로빈에서 나타나는 현상은?

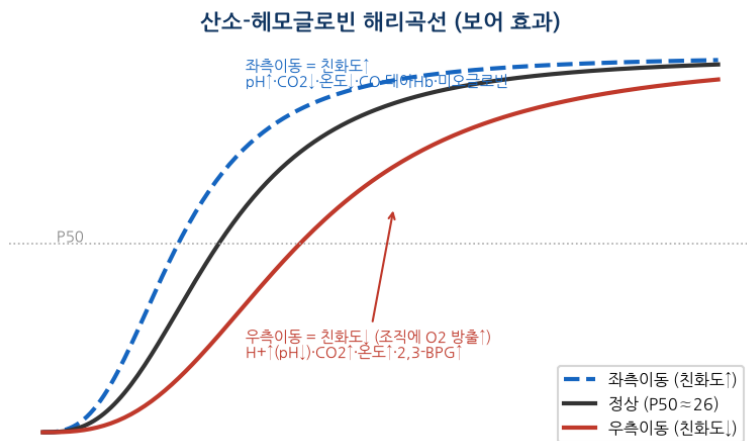
정답 ①

과호흡→호흡성 알칼리증→해리곡선 왼쪽 이동으로 헤모글로빈의 산소 친화도가 증가한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 산소 결합능 증가 — 호흡알칼리증으로 왼쪽 이동, 산소 친화도가 증가한다 ◀ 정답
- ② 이산화탄소 결합능 증가 — 이 문항 답이 아니다.
- ③ 오른쪽으로 산소해리곡선 이동 — 왼쪽으로 이동한다.
- ④ 체온 상승의 경우와 동일한 산소해리곡선 이동 — 체온 상승은 오른쪽 이동으로 반대다.
- ⑤ 2,3-diphosphoglycerate 증가의 경우와 동일한 산소해리곡선 이동 — 2,3-DPG 증가는 오른쪽 이동으로 반대다.

■ 관련 지식: 왼쪽 이동(친화도↑)은 $\text{pH}\uparrow$ (알칼리)· $\text{CO}_2\downarrow$ ·2,3-BPG↓·체온↓·HbF에서, 오른쪽 이동은 운동·산성· $\text{CO}_2\uparrow$ ·2,3-BPG↑에서 일어난다.



23. 심부전 말기 급성폐부종의 원인은?

정답 ③

좌심실 수축력 감소로 폐정맥·폐모세혈관압이 올라 폐부종이 생긴다. 정답 ③.

질환 개요: 좌심부전은 좌심실이 피를 충분히 뿜지 못해 폐에 피가 고이는 상태다. 폐울혈·폐부종으로 기좌호흡·발작야간호흡곤란이 나타난다.

■ 보기 해설

- ① 복귀정맥혈량 감소 — 폐부종 원인이 아니다.
- ② 폐모세혈관압 감소 — 오히려 증가가 원인이다.
- ③ 좌심실 수축력 감소 — 폐정맥·모세혈관압↑로 폐부종을 일으킨다 ◀ 정답
- ④ 말초혈관 수축 증가 — 후부하 요인이거나 직접 원인은 좌심실 부전이다.
- ⑤ 혈액 산소포화도 증가 — 폐부종 원인이 아니다.

■ 관련 지식: 좌심부전은 폐울혈·폐부종을, 우심부전은 전신부종·간비대·목정맥 팽대를 일으킨다.

24. 췌장 소화효소가 췌장 내에서 활성이 억제되는 기전은?

정답 ③

샘파리세포가 트립신억제제를 함께 분비하고 효소를 비활성 전구체(자이모겐)로 저장해 자가소화를 막는다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 관세포의 트립신 분비 — 오히려 소화효소다.
- ② 관세포의 탄산수소소독 지속 흡수 — 이 방어 기전이 아니다.
- ③ 샘파리세포의 트립신억제제 분비 — 트립신억제제를 분비해 자가소화를 막는다 ◀ 정답
- ④ 샘파리세포의 산성 pH 환경 유지 — 방어 기전이 아니다.
- ⑤ 샘파리세포의 알칼리성 pH 환경 유지 — 방어 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 췌장은 효소를 자이모겐(트립시노겐 등)으로 저장하고 트립신억제제를 함께 낸다. 십이지장에서 엔테로키나아제가 트립신을 활성화하며, 췌장 내 조기 활성화는 췌장염을 일으킨다.

[생리학·글루카곤]

25. 혈중 글루카곤 증가 시 나타나는 대사 변화는?

정답 ①

글루카곤은 간의 당신생·글리코겐분해를 촉진해 혈당을 올린다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 간의 당신생 촉진 — 글루카곤이 당신생을 촉진해 혈당을 올린다 ◀ 정답
- ② 근육의 당신생 촉진 — 근육은 당신생을 하지 않는다.
- ③ 간의 단백질 합성 촉진 — 오히려 아미노산을 당신생에 쓴다.
- ④ 지방세포의 지방분해 감소 — 오히려 촉진한다.
- ⑤ 근육의 글리코겐 분해 촉진 — 근육 글리코겐은 글루카곤에 반응하지 않는다.

■ 관련 지식: 글루카곤(α 세포)은 간 글리코겐분해·당신생·케톤생성·지방분해를 촉진한다. 근육에는 글루카곤 수용체가 없어 근육 당신생은 일어나지 않는다.

[생리학·배변반사(척수)]

26. 변의 못 느낌, 속조임근 정상·바깥조임근 무반응 — 문제 부위는?

정답 ①

직장 감각·바깥항문조임근의 수의조절이 안 되는 것은 척수(배변 조절 경로) 문제다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 척수 — 직장 감각·수의조절 경로 문제다 ◀ 정답
- ② 가로창자 — 배변반사 조절 부위가 아니다.
- ③ 미주신경 — 하부 대장·항문 조절이 아니다.
- ④ 장신경계 — 국소 반사이나 수의조절은 척수 경로다.
- ⑤ 항문속조임근 — 불수의근으로 수의조절 부위가 아니다.

■ 관련 지식: 배변은 속조임근(자율·직장확장에 이완)과 바깥조임근(수의·음부신경·척수·대뇌)이 조절한다. 척수 손상은 감각과 수의조절을 함께 잃게 한다.

III. 감각·혈액·통합 (27~35)

[생리학·폐경·FSH]

27. 폐경 골다공증 환자의 생식호르몬 변화는?

정답 ③

폐경으로 에스트로겐이 줄면 음성되먹임이 사라져 난포자극호르몬(FSH)이 증가한다. 정답 ③.

질한 개요: 폐경은 난소 기능이 멈춰 에스트로겐이 줄어드는 것으로, FSH·LH가 오른다. 에스트로겐 결핍으로 뼈흡수가 늘어 골다공증 위험이 커진다.

■ 보기 해설

- ① 에스트로겐 분비 증가 — 오히려 감소한다.
- ② 프로게스테론 분비 증가 — 감소한다.
- ③ 난포자극호르몬 분비 증가 — 음성되먹임 소실로 증가한다 ◀ 정답
- ④ 황체형성호르몬 분비 감소 — 오히려 증가한다.
- ⑤ 생식샘자극호르몬방출호르몬 분비 감소 — 오히려 증가한다.

■ 관련 지식: 폐경에서 난소 에스트로겐이 줄면 FSH·LH가 오른다. 에스트로겐은 뼈를 보호하므로 결핍 시 뼈흡수가 늘어 골다공증이 된다.

[생리학 · 명암 순응]

28. 암·명순응의 중요한 기전은?

정답 ②

빛 밝기 적응의 핵심은 시각색소(로돕신 등)의 표백과 재생이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 피사계심도 조절 — 명암순응 기전이 아니다.
- ② 시각색소의 활성화와 변성 — 로돕신 표백·재생이 명암순응의 핵심이다 ◀ 정답
- ③ 광수용체세포에서 암전류 변화 — 신호전달이나 순응 핵심은 색소다.
- ④ 모양체근에 의한 렌즈 크기 변화 — 조절(초점) 기전이다.
- ⑤ 트랜스듀신에 의한 막대세포 활성화 조절 — 신호전달 단계다.

■ 관련 지식: 암순응은 로돕신 재생(막대세포·수분 소요), 명순응은 색소 표백으로 이뤄진다. 동공 크기 변화는 빠르지만 보조적이다.

[생리학 · 반고리관·팽대능선]

29. 머리를 오른쪽으로 회전 시 털세포가 탈분극되는 구조물은?

정답 ②

수평 회전은 반고리관 팽대능선의 털세포를 자극하며, 오른쪽 회전 시 오른쪽 팽대능선이 탈분극된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 왼쪽 팽대능선 — 오른쪽 회전 시 억제된다.
- ② 오른쪽 팽대능선 — 수평 반고리관 팽대능선 털세포가 탈분극한다 ◀ 정답
- ③ 오른쪽 코르티기관 — 청각 기관이다.
- ④ 왼쪽 타원주머니의 평형반 — 직선가속 감지다.
- ⑤ 오른쪽 원형주머니의 평형반 — 직선가속 감지다.

■ 관련 지식: 전정기관은 반고리관(팽대능선·회전가속)과 타원/원형주머니(평형반·직선가속·중력)로 나뉜다. 털세포는 속림프 흐름 방향에 따라 탈분극/과분극한다.

[생리학 · 느린적응 수용기]

30. 지속 자극에 반응 감소가 가장 적은(느린 적응) 수용기는?

정답 ①

근방추는 느린 적응(긴장성) 수용기로 지속 자극에도 반응이 잘 줄지 않는다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 근방추 — 느린 적응(긴장성) 수용기다 ◀ 정답
- ② 파치니소체 — 빠른 적응(진동) 수용기다.
- ③ 후각수용기 — 빠른 적응 수용기다.
- ④ 감칠맛수용기 — 이 특성이 아니다.
- ⑤ 마이스너소체 — 빠른 적응(촉각) 수용기다.

■ 관련 지식: 느린 적응(긴장성)에는 근방추·메르켈·루피니가, 빠른 적응(위상성)에는 파치니·마이스너·후각이 속한다.

[생리학 · 신생아 황달(포합)]

31. 신생아 황달 물질을 배설하기 위한 효소 작용은?

정답 ⑤

빌리루빈은 간에서 글루쿠론산 포합으로 수용성이 되어 담즙 배설된다. 신생아는 효소 미숙으로 일시적 황달을 보인다. 정답 ⑤.

질한 개요: 신생아 생리황달은 간의 UDP-글루쿠론산전이효소가 아직 미숙해 비결합빌리루빈이 일시적으로 오르는 것이다. 대개 광선치료로 좋아진다.

■ 보기 해설

- ① sulfation — 주 포합 경로가 아니다.
- ② methylation — 빌리루빈 포합이 아니다.
- ③ dealkylation — 포합이 아니다.
- ④ hydroxylation — 포합이 아니다.
- ⑤ glucuronidation — 빌리루빈을 글루쿠론산 포합으로 수용성화한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 빌리루빈은 글루쿠론산과 포합돼 수용성이 되어 담즙으로 나간다. 효소가 완전히 없으면 크리글러-나자르 증후군이 된다.

[생리학 · 중추 호흡 화학조절]

32. COPD 호흡 변화 과정의 올바른 순서는?

정답 ④

폐포 $\text{PCO}_2 \uparrow (\alpha) \rightarrow$ 동맥혈 $\text{PaCO}_2 \uparrow (\text{L}) \rightarrow$ 뇌척수액 $\text{PCO}_2 \uparrow (\text{C}) \rightarrow$ 뇌척수액 $\text{pH} \downarrow (\gamma) \rightarrow$ 숨뇌 화학수용체 자극 (ϵ) 순이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① $\gamma \rightarrow \text{L} \rightarrow \text{C} \rightarrow \epsilon \rightarrow \alpha$ — 시작이 폐포 PCO_2 상승이어야 한다.
- ② $\text{L} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{C} \rightarrow \gamma \rightarrow \epsilon$ — 순서가 어긋난다.
- ③ $\alpha \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{L} \rightarrow \gamma \rightarrow \epsilon$ — 동맥혈이 뇌척수액보다 먼저다.
- ④ $\alpha \rightarrow \text{L} \rightarrow \text{C} \rightarrow \gamma \rightarrow \epsilon$ — 옳다 ◀ 정답
- ⑤ $\epsilon \rightarrow \gamma \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{L} \rightarrow \alpha$ — 완전히 역순이다.

■ 관련 지식: 중추화학수용체(숨뇌 배쪽)는 뇌척수액의 H^+ (PCO_2 를 반영)에 반응한다. CO_2 는 혈액뇌장벽을 통과해 뇌척수액을 산성화하고 환기를 자극한다.

[생리학 · 철 흡수 부위]

33. 철결핍빈혈 — 문제가 있는(흡수) 부위는?

정답 ⑤

철은 주로 십이지장(과 빈창자 상부)에서 흡수되므로 이 부위 질환이 철결핍빈혈을 일으킨다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 위 — 철 흡수 주 부위가 아니다.
- ② 공장 — 주 부위가 아니다.
- ③ 결장 — 흡수 부위가 아니다.
- ④ 회장 — B12·담즙산 흡수 부위다.
- ⑤ 십이지장 — 철 주 흡수 부위다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 흡수 부위는 철·갈슘(십이지장), 대부분 영양소(공장), 담즙산·비타민 B12(회장)로 나뉜다. 회장 절제·악성빈혈은 B12 결핍을 일으킨다.

[생리학 · 혈액응고 순서]

34. 핏덩이 형성 순서로 옳은 것은?

정답 ③

조직인자(C)→프로트롬빈 분해효소(E)→트롬빈(B)→피브리노겐(D)→피브린(A) 순이다. 정답 ③(C→E→B→D→A).

■ 보기 해설

- ① A→B→C→D→E — 역순에 가깝다.
- ② B→C→D→E→A — 순서가 어긋난다.
- ③ C→E→B→D→A — 옳다 ◀ 정답
- ④ D→A→B→C→E — 순서가 맞지 않는다.
- ⑤ E→D→C→B→A — 순서가 맞지 않는다.

■ 관련 지식: 응고는 조직인자·인자Xa/Va(프로트롬비나제)가 프로트롬빈을 트롬빈으로, 트롬빈이 피브리노겐을 피브린으로 바꿔 그물을 만든다.

[생리학 · 디기탈리스]

35. 심실근에 대한 디기탈리스의 작용은?

정답 ②

디기탈리스는 Na-K ATPase를 억제→세포내 $\text{Na}^+ \rightarrow$ Na-Ca 교환 감소→세포내 Ca^{2+} 로 심장 수축력을 증가시킨다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 부정맥 발생을 줄인다. — 오히려 부정맥 위험이 있다.
- ② 심장 수축을 증가시킨다. — Na-K 펌프 억제→세포내 Ca^{2+} 로 수축력을 증가시킨다 ◀ 정답
- ③ 세포내 소듐 농도를 낮춘다. — 오히려 높인다.
- ④ Na-Ca 교환기전을 억제한다. — 직접 표적은 Na-K 펌프다.
- ⑤ 액토타미오신 반응을 촉진한다. — 직접 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 디기탈리스(강심배당체)는 Na-K 펌프를 억제해 세포내 갈슘을 늘려 수축력을 높인다(양성 변력). 치료 범위가 좁아 부정맥·시야이상 부작용에 주의한다.